

HİBRİT AKILLI SERA YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ

Proje Temel Tasarım ve Geliştirme Raporu

Ders: Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler

Hazırlayan: Recep ÖZTÜRK

Öğrenci No: 22290380

Tarih: 02.04.2026

Özet

Bu projede, sera ortamını yazılım tabanlı olarak modelleyen, çevresel verileri sanal sensörler üzerinden alan, bu verileri bulanık mantık tabanlı uzman sistem yaklaşımıyla yorumlayan ve uygun kontrol kararları üreten bir akıllı sera yönetim ve karar destek sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sistem; sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tank seviyesi gibi giriş değişkenlerini kullanarak sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm kararları oluşturacaktır.

Projenin bu dönemki temel hedefi, fiziksel donanım kurmak değil; çalışan, açıklanabilir, test edilebilir ve geliştirilebilir bir yazılım prototipi ortaya koymaktır. Bu kapsamda sera ortamı simüle edilecek, sensörler sanal olarak temsil edilecek, fuzzy expert system ile karar üretilecek ve tüm süreç dashboard üzerinden izlenebilecektir. Sistem yalnızca karar vermekle kalmayacak, verdiği kararların hangi koşullara dayandığını da kullanıcıya açıklayacaktır.

Uzun vadede ise bu altyapının gömülü sistemler ve gerçek sensörlerle desteklenerek fiziksel sera ortamına taşınması hedeflenmektedir. Bu nedenle proje, kısa vadede ders kapsamında güçlü bir karar destek sistemi, uzun vadede ise gerçek kullanım potansiyeli taşıyan modüler bir akıllı sera altyapısı olarak planlanmaktadır.

İçindekiler

ÖZET	2
İÇİNDEKİLER	3
1. GİRİŞ	5
2. PROBLEM TANIMI, AMAÇ VE KAPSAM.....	5
2.1. PROBLEM TANIMI	5
2.2. PROJENİN AMACI.....	6
2.3. BU DÖNEM KAPSAMI.....	6
2.4. BU DÖNEM DIŞINDAKİ KAPSAM	7
2.5. UZUN VADELİ HEDEF	7
3. PROJENİN DERSLE İLİŞKİSİ.....	7
3.1. AKILLI AJAN MANTIĞI.....	7
3.2. PEAS YAPISI	7
3.3. UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI	8
3.4. BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI	8
3.5. PLANNING/SEARCH İLİŞKİSİ.....	8
4. SİSTEM TASARIMI.....	8
4.1. GENEL MİMARİ	8
4.2. GİRİŞ VE ÇIKIŞ DEĞİŞKENLERİ	9
4.3. SERA SİMÜLASYON MODELİ.....	9
4.4. BULANIK MANTIK TABANLI UZMAN SİSTEM.....	10
4.5. KARAR AÇIKLAMA MODÜLÜ	11
4.6. DASHBOARD VE KULLANICI ARAYÜZÜ	11
4.7. PLANNING/SEARCH MODÜLÜ.....	12
5. GELİŞTİRME SÜRECİ	12
5.1. BİRİNCİ AŞAMA: KAVRAMSAL TASARIM	12
5.2. İKİNCİ AŞAMA: SİMÜLASYON MOTORU	13
5.3. ÜÇÜNCÜ AŞAMA: FUZZY EXPERT SYSTEM	13
5.4. DÖRDÜNCÜ AŞAMA: KARAR AÇIKLAMA MODÜLÜ	13
5.5. BEŞİNCİ AŞAMA: DASHBOARD	13
5.6. ALTINCI AŞAMA: PLANNING/SEARCH.....	13
5.7. SON AŞAMA: TEST VE SON DÜZENLEMELER	13
6. BEKLENEN ÇIKTILAR	13

7. RİSKLER VE SINIRLILIKLAR	14
8. GELECEK FAZ: FİZİKSEL VE GÖMÜLÜ SİSTEM SÜRÜMÜ	14
SONUÇ	15

1. Giriş

Sera yönetimi, çevresel koşulların sürekli izlenmesini ve uygun aralıklarda tutulmasını gerektiren çok değişkenli bir kontrol problemidir. Sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su durumu gibi değişkenler bitki gelişimini doğrudan etkiler. Bu değişkenlerin dengesiz hale gelmesi, bitki sağlığını, üretim kalitesini ve kaynak kullanım verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle sera yönetiminde yalnızca çevresel verileri okumak yeterli değildir; bu verileri doğru yorumlamak ve doğru zamanda uygun aksiyonu seçmek gerekir.

Klasik otomasyon sistemlerinde çoğu zaman sabit eşik tabanlı bir mantık kullanılır. Örneğin toprak nemi belirli bir seviyenin altına düştüğünde sulamanın açılması veya sıcaklık belirli bir değeri geçtiğinde fanın devreye girmesi gibi yaklaşımlar işlevsel olabilir. Ancak gerçek dünyada bu tür kararlar tek değişkene indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Aynı sıcaklık değeri, hava nemi düşükken farklı; hava nemi yüksekken farklı bir anlam taşıyabilir. Benzer şekilde sulama kararı verilirken yalnızca toprağın durumu değil, su tankı seviyesi ve mevcut sıcaklık da dikkate alınmalıdır.

Bu proje, sera yönetimini basit bir aç-kapa otomasyonundan çıkarıp, yapay zekâ ve uzman sistemler çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. Burada geliştirilecek sistem, çevresel verileri algılayan, bu verileri yorumlayan, belirli kurallara göre karar üreten ve kararlarının nedenini açıklayabilen bir yapı olacaktır. Böylece proje, hem ders kapsamına uygun bir akıllı sistem örneği sunacak hem de ileride gerçek bir sera uygulamasına temel oluşturabilecek bir teknik altyapı sağlayacaktır.

Bu rapor, projenin kavramsal çerçevesini, sistem yapısını, geliştirme aşamalarını ve hedeflenen çıktıları düzenli biçimde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca geliştirme sürecinde yön belirleyici bir ana belge olarak kullanılacaktır.

2. Problem Tanımı, Amaç ve Kapsam

2.1. Problem Tanımı

Sera ortamında temel problem, bitkilerin gelişimi için gerekli çevresel koşulları mümkün olduğunca dengeli biçimde sürdürmektir. Ancak sera ortamı durağan değildir. Gün içinde ışık değişir, sıcaklık artar veya azalır, sulama yapılmazsa toprak nemi düşer, su tankı seviyesi azalabilir ve çevresel değişkenler birbirini etkileyebilir. Bu nedenle

sistemin yalnızca tek bir sensör değerine bakarak karar vermesi çoğu zaman yeterli olmaz.

Bu projede ele alınan temel problem, birden fazla çevresel değişkeni birlikte değerlendirebilen, bunları anlamlı kurallarla yorumlayabilen ve sera koşullarını hedef duruma yaklaştıracak kararlar üretebilen bir akıllı sistem geliştirmektir. Bu sistem, belirsiz ve kademeli durumları da değerlendirebilmeli; örneğin “çok sıcak”, “biraz kuru”, “ışık fazla”, “su seviyesi kritik” gibi insan benzeri yorumlara yakın karar yapıları kurabilmelidir.

2.2. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, sera ortamını yazılım içinde modelleyen ve bu ortam üzerinde çalışan akıllı bir karar destek sistemi geliştirmektir. Sistem aşağıdaki temel işlevleri yerine getirmelidir:

- Sera ortamını dijital olarak temsil etmek,
- Çevresel değişkenleri sanal sensörler aracılığıyla izlemek,
- Mevcut durumu bulanık mantık tabanlı uzman sistem ile değerlendirmek,
- Sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm kararları üretmek,
- Verdiği kararların nedenini açıklamak,
- Tüm süreci görsel olarak sunmak.

Buna ek olarak proje, gelecekte fiziksel sisteme geçirilebilecek şekilde modüler ve ölçeklenebilir tasarlanacaktır.

2.3. Bu Dönem Kapsamı

Bu dönem için proje kapsamı, özellikle yazılım tabanlı prototip geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu kapsamda hedeflenen ana bileşenler şunlardır:

- Sera simülasyonu,
- Sanal sensör yapısı,
- Fuzzy expert system,
- Karar açıklama modülü,
- Dashboard / canlı demo.

Bu kapsam, dönem sonuna kadar tamamlanabilir ve ders açısından güçlü bir çıktı üretebilir bir çekirdek yapı sunmaktadır.

2.4. Bu Dönem Dışındaki Kapsam

Aşağıdaki konular bu dönemin zorunlu hedefi değildir:

- Gerçek sensör entegrasyonu,
- STM32 / ESP32 gibi gömülü kart kullanımı,
- Pompa, fan ve diğer fiziksel aktüatörlerin sürülmesi,
- Fiziksel sera prototipi kurulması,
- IoT altyapısı,
- Mobil uygulama geliştirilmesi.

Bu bileşenler sonraki fazlarda ele alınacaktır.

2.5. Uzun Vadeli Hedef

Projenin uzun vadeli hedefi, geliştirilen yazılım altyapısını gömülü sistemler ve gerçek sensörlerle destekleyerek fiziksel bir sera sistemine dönüştürmektir. Bu nedenle bu dönem geliştirilecek yapı yalnızca bir sınıf projesi olarak değil, uzun vadeli gerçek bir sistemin ilk ve en önemli yazılım aşaması olarak düşünülmektedir.

3. Projenin Dersle İlişkisi

Bu proje, Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler dersi kapsamında işlenen temel kavramlarla doğrudan ilişkilidir ve bu açıdan ders için uygun ve güçlü bir örnek oluşturmaktadır.

3.1. Akıllı Ajan Mantığı

Sistem, çevresinden veri alan ve çevre üzerinde etkide bulunan bir ajan olarak tasarlanmaktadır. Sera ortamı sistemin çevresi, sensörler algılama bileşeni, sulama-fan-gölgeleme-alarm yapıları ise eylem bileşeni olarak düşünülebilir. Bu yönüyle proje, ders kapsamında ele alınan akıllı ajan mantığını doğrudan pratiğe dönüştürmektedir.

3.2. PEAS Yapısı

Sistem aşağıdaki PEAS yapısıyla açıklanabilir:

- **Performance Measure:** çevresel koşulları uygun aralıkta tutmak, su ve enerji kullanımını dengeli hale getirmek, riskli durumları erken fark etmek
- **Environment:** sera iç ortamı ve simülasyon çevresi
- **Actuators:** sulama, fan, gölgeleme, alarm

- **Sensors:** sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi, su tank seviyesi

Bu yapı, projenin ajan olarak nasıl çalıştığını kavramsal olarak netleştirmektedir.

3.3. Uzman Sistem Yaklaşımı

Proje, bilgi tabanı ve kurallara dayalı karar üretimi yaklaşımını benimsemektedir. Bu nedenle yalnızca veri işleyen bir yazılım değil, belirli uzman bilgilerini kurallara dönüştürerek çalışan bir karar destek sistemi niteliği taşımaktadır.

3.4. Bulanık Mantık Yaklaşımı

Sera yönetiminde değişkenler çoğu zaman dilsel ve kademeli olarak değerlendirilir. “Toprak kuru”, “sıcaklık yüksek”, “ışık fazla” gibi ifadeler, klasik mantığa göre değil bulanık mantığa göre daha doğal biçimde modellenenebilir. Bu nedenle bulanık mantık, projenin doğasına uygun bir karar verme yöntemidir.

3.5. Planning/Search İlişkisi

Projenin daha ileri sürümünde sistem yalnızca anlık bir karar vermekle kalmayıp kısa süreli aksiyon sıraları da planlayabilir. Böylece proje, dersin problem çözme arama olarak ele alan kısmıyla da ilişkilendirilebilir. Bu modül çekirdek değil, ileri seviye geliştirme olarak planlanmaktadır.

4. Sistem Tasarımı

4.1. Genel Mimari

Sistem modüler bir yapıda geliştirilecektir. Bu mimari hem geliştirme sürecini düzenli hale getirecek hem de ileride fiziksel sisteme geçişi kolaylaştıracaktır. Ana modüller şunlardır:

- Ortam simülasyon katmanı
- Sanal sensör katmanı
- Fuzzy expert system karar katmanı
- Karar açıklama modülü
- Dashboard / kullanıcı arayüzü
- Opsiyonel planning/search modülü

Bu yapı sayesinde her modül ayrı ayrı geliştirilebilecek, test edilebilecek ve gerektiğinde yeniden düzenlenebilecektir.

4.2. Giriş ve Çıkış Değişkenleri

Giriş Değişkenleri

İlk sürümde kullanılacak giriş değişkenleri:

- Sıcaklık
- Hava nemi
- Toprak nemi
- Işık seviyesi
- Su tank seviyesi

Bu değişkenler sera ortamının karar vermeye temel olacak çekirdek durum bilgisini sağlayacaktır.

Çıkış Değişkenleri

İlk sürümde kullanılacak çıktı değişkenleri:

- Sulama seviyesi
- Fan / havalandırma seviyesi
- Gölgeleme seviyesi
- Alarm durumu

Bu çıktılar başlangıçta simülasyon üzerindeki aksiyonları temsil edecektir. İleride aynı mantık fiziksel aktüatörlere bağlanabilecektir.

4.3. Sera Simülasyon Modeli

Sera ortamı bu projede yazılım içinde simüle edilecektir. Buradaki amaç, gerçek sera davranışını birebir fiziksel doğrulukla modellemek değil; karar sistemini değerlendirmeye yetecek kadar gerçekçi bir dijital çevre oluşturmaktır.

Simülasyonda tutulacak temel değişkenler:

- Sıcaklık
- Hava nemi
- Toprak nemi

- Işık seviyesi
- Su tank seviyesi

Simülasyon döngüsünün genel mantığı şu şekilde olacaktır:

1. Mevcut sera durumu okunur,
2. Doğal çevresel değişim uygulanır,
3. Karar sistemi aksiyon üretir,
4. Aksiyonların çevreye etkisi uygulanır,
5. Yeni durum oluşur.

Simülasyonun doğal değişim tarafında şu tür etkiler yer alacaktır:

- Sulama yoksa toprak nemi zamanla azalır,
- Işık arttıkça sıcaklık yükselme eğilimindedir,
- Fan çalıştığında sıcaklık düşebilir,
- Gölgeleme aktifse ışık etkisi sınırlanır,
- Sulama yapıldığında toprak nemi artar,
- Sulama ile su tank seviyesi azalır.

Bu yapı sayesinde sistem durağan veriler üzerinde değil, davranışı zamanla değişen bir çevre üzerinde test edilmiş olacaktır.

4.4. Bulanık Mantık Tabanlı Uzman Sistem

Projenin çekirdeği fuzzy expert system olacaktır. Bu yapıda sistem, giriş değişkenlerini kesin değerler olarak değil, bulanık kümeler üyeliği dereceleri üzerinden yorumlayacaktır.

Örnek bulanık kümeler:

- Sıcaklık: düşük, orta, yüksek
- Hava nemi: düşük, orta, yüksek
- Toprak nemi: kuru, uygun, ıslak
- Işık: düşük, orta, fazla
- Su tankı: düşük, orta, yeterli

Sistem, bu kümelerle dayalı IF-THEN kurallarıyla çalışacaktır. Örneğin:

- Eğer toprak nemi kuru ve sıcaklık yüksek ise sulama yüksek olsun.

- Eğer sıcaklık yüksek ve hava nemi düşük ise fan artsın.
- Eğer ışık fazla ise gölgeleme seviyesi yükselsin.
- Eğer su tankı düşük ise alarm tetiklensin.

Başlangıçta az sayıda ama güçlü ve anlamlı kurallarla başlamak tercih edilecektir. Kural tabanı test sürecinde gözlemlenen davranışlara göre geliştirilebilecektir.

4.5. Karar Açıklama Modülü

Bu modül, sistemin verdiği kararların nedenini kullanıcıya açık ve anlaşılır biçimde sunacaktır. Amaç yalnızca çıktı üretmek değil, bu çıktının hangi koşullara dayanarak seçildiğini gösterebilmektir.

Karar açıklama modülü şu tür bilgiler sağlayacaktır:

- Hangi kural veya kurallar tetiklendi,
- Hangi giriş değişkenleri kararda daha baskın oldu,
- Hangi nedenle belirli bir çıktı seçildi.

Örnek açıklamalar:

- “Toprak nemi düşük olduğu için sulama artırıldı.”
- “Sıcaklık yüksek ve ışık seviyesi fazla olduğu için fan ve gölgeleme önerildi.”
- “Su tankı kritik seviyede olduğu için alarm durumu aktif edildi.”

Bu modül, sistemin hem akademik açıdan daha güçlü görünmesini hem de kullanıcı nezdinde daha güvenilir olmasını sağlayacaktır.

4.6. Dashboard ve Kullanıcı Arayüzü

Dashboard, sistemin görsel olarak izlenmesini sağlayacak arayüz katmanıdır. Bu arayüzde aşağıdaki bileşenlerin yer alması planlanmaktadır:

- Anlık sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık ve su tankı göstergeleri
- Sistemin seçtiği sulama, fan, gölgeleme ve alarm kararları
- Karar açıklama metni
- Zaman içinde değişimleri gösteren grafikler
- Senaryo seçimi ve kontrol alanı

Dashboard'un amacı yalnızca bir sunum ekranı oluşturmak değil, aynı zamanda sistemin işleyişini şeffaf hale getirmektir. Kullanıcı, ortam koşullarının nasıl değiştiğini, sistemin ne karar verdiğini ve bu kararın nedenini aynı ekranda takip edebilecektir.

4.7. Planning/Search Modülü

Bu modül çekirdek kapsamda zorunlu değildir; ancak proje yeterli olgunluğa ulaştığında güçlü bir geliştirme olarak eklenebilir. Buradaki temel amaç, sistemin tek bir anlık karar yerine kısa vadeli aksiyon sıraları değerlendirebilmesidir.

Örnek olarak sistem şu tür kısa planları karşılaştırabilir:

- Önce fan aç, ardından kısa sulama yap
- Önce gölgeleme uygula, sonra tekrar ölçüm al
- Önce düşük seviyede sulama yap, sonra yeniden karar ver

Bu modül sisteme daha ileri düzeyde problem çözme yeteneği kazandıracaktır. Ancak projenin zaman yönetimi açısından bu katman, fuzzy expert system ve dashboard tamamlandıktan sonra ele alınmalıdır.

5. Geliştirme Süreci

Proje tek seferde karmaşık bir yapı kurmak yerine, aşamalı ve kontrollü biçimde geliştirilecektir.

5.1. Birinci Aşama: Kavramsal Tasarım

Bu aşamada:

- proje kapsamı netleştirilecek,
- değişkenler belirlenecek,
- modüller tanımlanacak,
- veri akışı ve sistem sınırları kesinleştirilecektir.

Bu rapor da bu aşamanın temel çıktılarından biri olarak kullanılacaktır.

5.2. İkinci Aşama: Simülasyon Motoru

Bu aşamada sera ortamının yazılım modeli kurulacaktır. Öncelik, sistemin çevresini oluşturan dinamik yapının geliştirilmesidir. Bu katman tamamlanmadan karar sistemini sağlıklı test etmek mümkün olmayacaktır.

5.3. Üçüncü Aşama: Fuzzy Expert System

Bu aşamada:

- üyelik fonksiyonları tanımlanacak,
- giriş ve çıkış kümeleri oluşturulacak,
- kural tabanı yazılacak,
- sistemin ilk kararları üretilecektir.

Bu aşama projenin ana zekâ kısmını oluşturacaktır.

5.4. Dördüncü Aşama: Karar Açıklama Modülü

Bu aşamada sistemin kararları yorumlanabilir hale getirilecektir. Kullanıcı yalnızca sonucu değil, sonucun gerekçesini de görebilecektir.

5.5. Beşinci Aşama: Dashboard

Bu aşamada sistem canlı olarak izlenebilir ve sunulabilir hale getirilecektir. Görselleştirme, grafikler ve açıklama alanları burada tamamlanacaktır.

5.6. Altıncı Aşama: Planning/Search

Zaman ve ilerleme uygun olursa bu aşamada planning/search modülü eklenecektir. Bu modül çekirdek yapı oturmadan geliştirilmeyecektir.

5.7. Son Aşama: Test ve Son Düzenlemeler

Bu aşamada senaryo testleri yapılacak, sistemin eksikleri gözden geçirilecek ve final sunumuna uygun hale getirilecektir.

6. Beklenen Çıktılar

Bu dönem sonunda aşağıdaki çıktılar elde edilmiş olmalıdır:

- çalışan sera simülasyonu

- sanal sensör verileriyle çalışan sistem
- fuzzy expert system tabanlı karar motoru
- karar açıklama modülü
- dashboard üzerinden canlı demo
- temel senaryo testleri

Bu çıktı seti, proje için güçlü ve yeterli bir dönem sonu hedefi sunmaktadır. Çünkü sistemin asıl çekirdeği olan karar verme mantığı, açıklanabilirlik ve görsel izleme altyapısı bu dönemde tamamlanmış olacaktır.

7. Riskler ve Sınırlılıklar

Bu projede en önemli risk, kapsamın gereğinden fazla büyümesidir. Akıllı sera fikri, doğal olarak çok sayıda alt bileşen eklenmesine açıktır. Ancak aynı anda hem simülasyon, hem expert system, hem dashboard, hem planning, hem embedded hem de fiziksel prototip geliştirmeye çalışmak, projenin çekirdek kalitesini düşürebilir.

Bir diğer risk, sistemi fazla basitleştirerek sıradan bir otomasyona dönüştürmektir. Eğer sistem yalnızca sabit eşiklere göre aksiyon verirse, yapay zekâ ve uzman sistemler açısından zayıf bir noktada kalır. Bu nedenle projenin asıl ağırlığı fuzzy expert system ve açıklama modülünde olacaktır.

Bu dönemin temel sınırlılığı, fiziksel donanımın bilinçli biçimde kapsam dışında bırakılmasıdır. Ancak bu sınırlılık bir eksiklik olarak değil, çekirdek karar sistemine odaklanmak için yapılmış stratejik bir tercih olarak görülmelidir.

8. Gelecek Faz: Fiziksel ve Gömülü Sistem Sürümü

Bu projenin uzun vadeli hedefi, geliştirilen yazılım altyapısını gerçek sera sistemine dönüştürmektir. Bu aşamada:

- gerçek sıcaklık ve nem sensörleri,
- toprak nem sensörleri,
- ışık sensörleri,
- su seviye sensörleri,
- gömülü sistem kartları,
- pompa, fan ve gölgeleme mekanizmaları

sisteme entegre edilebilir.

Ancak bu geiřten nce yazılım tabanlı karar sisteminin oturmuř olması gerekir. Bu nedenle bu dnem geliřtirilecek yapı, fiziksel sisteme aktarılacak “karar motoru” olarak dřnlmelidir. Bylece fiziksel srme geiřte sıfırdan sistem kurmak yerine, mevcut yazılım temeli gerek veri ve gerek aktatrlerle geniřletilecektir.

Sonuç

Hibrit Akıllı Sera Ynetim ve Karar Destek Sistemi projesi, sera kontroln klasik otomasyon mantıęının tesine tařıyan bir yapay zekâ uygulaması olarak tasarlanmıřtır. Sistem, evresel verileri algılayan, bunları bulanık mantık tabanlı uzman sistem ile yorumlayan, uygun kontrol kararları reten ve bu kararların nedenini aıklayabilen bir yapı sunacaktır.

Bu dnem iin seilen kapsam, projeyi gereksiz yere daęıtmadan gl bir yazılım prototipi geliřtirmeye uygundur. Simlasyon, fuzzy expert system, aıklama modl ve dashboard bileřenleri tamamlandıęında, proje hem ders aısından gl bir ıktı verecek hem de uzun vadede fiziksel sera uygulamasına dnřebilecek saęlam bir temel oluřturacaktır.

Bu aıdan proje yalnızca bir dnem devi deęil, gelecekte gerek kullanım alanı bulabilecek daha byk bir sistemin ilk ařaması olarak deęerlendirilmektedir.